ESPECIFICACIONES TECNICAS — DocFlow8v3

Fecha: Abril 2026
Estado: En desarrollo
Proyecto: DocFlow8v3 - Sistema de Gestion Documental Municipal

---

1. ARQUITECTURA GENERAL

1.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnologia	Version
Backend	.NET	8.0
Framework	ASP.NET Core	8.0
ORM	Entity Framework Core	8.0
Frontend	Angular	17+
UI Components	Angular Material + Custom	—
Base de datos	SQL Server	2019+
Autenticacion	JWT + Identity + MFA + SSO + ClaveUnica	—
API	RESTful + OpenAPI	—

1.2 Modelo de Despliegue

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    ON-PREMISE                                 │
│                                                               │
│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐   │
│  │   Frontend   │    │   Backend    │    │  SQL Server  │   │
│  │  (Angular)   │◄──►│  (.NET 8)    │◄──►│   (DB)       │   │
│  │   :4200      │    │   :5000      │    │   :1433      │   │
│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘   │
│          │                  │                               │
│          └──────────────────┴───────────────────────────────│
│                       NGINX / IIS                            │
│                  (Reverse Proxy + SSL)                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3 Requisitos de Infraestructura

Componente	Requerimiento Minimo
CPU	4 nucleos (x86_64)
RAM	16 GB
Disco	500 GB SSD

OS	Windows Server 2019+ / Linux (Ubuntu 22.04)
Web Server	IIS (Windows) o NGINX (Linux)

---

2. ARQUITECTURA MULTI-TENANT

2.1 Estrategia: Database per Tenant

Cada municipalidad tendra su propia base de datos, aislada y segura.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SERVIDOR COMPARTIDO                   │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              Base de datos Central               │   │
│  │  (Tenants, Users, Licenses, Configuration)       │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│                          │                               │
│           ┌──────────────┼──────────────┐                │
│           │              │              │                │
│           ▼              ▼              ▼                │
│  ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌────────────┐       │
│  │ DB         │   │ DB         │   │ DB         │       │
│  │ Villarrica │   │ Lampa      │   │ Las Condes │       │
│  │ (tenant_1) │   │ (tenant_2) │   │ (tenant_3) │       │
│  └────────────┘   └────────────┘   └────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 Tablas Base de Datos Central (Master)

```
-- Tenants (Municipalidades)
Tenants
├── Id (GUID, PK)
├── Name (string)          -- "Municipalidad de Villarrica"
├── Alias (string)         -- "villarrica"
├── SchemaName (string)    -- "tenant_villarrica"
├── PrimaryColor (string)  -- "#166534"
├── LogoUrl (string)
├── SystemName (string)    -- "SGD Villarrica"
├── SidebarMode (enum)     -- dark/light/color
├── IsActive (bool)
├── CreatedAt (datetime)
└── LicenseExpiration (date)

-- Users (Users across all tenants)
Users
├── Id (GUID, PK)
├── Email (string, unique)
├── PasswordHash (string)
├── ClaveUnicaId (string, nullable)  -- Para autenticacion CU
```

```
├── FullName (string)
├── IsSuperAdmin (bool)               -- Admin global
├── IsActive (bool)
├── CreatedAt (datetime)
└── LastLoginAt (datetime)

-- UserTenants (vinculacion user-tenant)
UserTenants
├── UserId (FK)
├── TenantId (FK)
├── RoleId (FK)
├── IsDefault (bool)    -- Para seleccion de cargo por defecto
└── LastUsedAt (datetime)

-- Roles
Roles
├── Id (GUID, PK)
├── TenantId (FK, nullable)  -- Si es null, es rol global
├── Name (string)            -- "Administrador", "Usuario", "Jefe Depto"
├── Permissions (string)     -- JSON con permisos
└── IsDefault (bool)

-- Licenses
Licenses
├── Id (GUID, PK)
├── TenantId (FK)
├── PlanType (enum)         -- basic/premium/enterprise
├── MaxUsers (int)
├── MaxStorageGB (int)
├── StartDate (date)
├── EndDate (date)
├── IsActive (bool)
└── Price (decimal)
```

2.3 Configuracion de Conexion (Connection String per Request)

```
// Middleware que obtiene el tenant desde el request
public class TenantMiddleware {
    public async Task InvokeAsync(HttpContext context) {
        // Obtener tenantId desde:
        // 1. Subdomain (villarrica.docflow.cl)
        // 2. Header X-Tenant-Id
        // 3. JWT claim

        var tenantId = GetTenantId(context);
        var connectionString = await _tenantService.GetConnectionString(tenantId);

        // Guardar en contexto para uso en servicios
        context.Items["TenantConnection"] = connectionString;
```

```
    }
}
```

---

3. AUTENTICACIÓN MULTI-FACTOR (MFA/SSO)

3.1 Métodos de Autenticación Soportados

Método	Descripción	Configurable por Tenant
Local	Usuario + Contraseña (BD local del tenant)	✅ Sí
ClaveUnica	OIDC con ChileAutentica (requiere RUN)	✅ Sí
MFA (Doble Factor)	TOTP (Google Authenticator, Authy)	✅ Sí
SSO Corporativo	SAML 2.0 / OIDC externo	✅ Sí

3.2 Flujo de Autenticación

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PANTALLA LOGIN                            │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  [Logo Organization]                              │        │
│  │                                                   │        │
│  │  Usuario: [____________]                          │        │
│  │  Contraseña: [____________]                       │        │
│  │                                                   │        │
│  │  [ ] Recordarme                                   │        │
│  │  [x] Iniciar sesión                               │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                              │
│  ¿No tienes cuenta? [Registrarse con ClaveUnica]            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                VERIFICACIÓN MFA (si está habilitada)         │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  Ingrese código de 6 dígitos                      │        │
│  │  [__] [__] [__] [__] [__] [__]                    │        │
│  │                                                   │        │
│  │  [Reenviar código] | [Usar código de respaldo]    │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                SELECCIÓN DE CARGO (si corresponde)           │
│                                                              │
```

```
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Seleccione el cargo con el que desea trabajar:      │   │
│  │                                                 │   │
│  │  [🔵] Director de Obras                         │   │
│  │  [🔵] Funcionario Dept. Normativo               │   │
│  │  [🔵] Admin - Sistemas                           │   │
│  │                                                 │   │
│  │  [x] Recordar esta selección                    │   │
│  │  [Ingresar]                                     │   │
│  └──────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Configuración por Tenant

Cada organización puede configurar:

- ✅ Habilitar/deshabilitar cada método de auth
- ✅ Forzar MFA para todos los usuarios
- ✅ Timeout de sesión
- ✅ Políticas de contraseña
- ✅ SSO externo (SAML/OIDC)

3.4 Tablas para Configuración de Auth

```
-- Configuración de Auth por Tenant
TenantAuthSettings
├── TenantId (FK)
├── EnableLocalLogin (bool)           -- true/false
├── EnableClaveUnica (bool)           -- true/false
├── EnableMFA (bool)                  -- true/false
├── ForceMFA (bool)                   -- true/false
├── SSOProvider (string, nullable)   -- "azuread", "okta", "google"
├── SSOConfig (json)                 -- Configuración SSO
├── SessionTimeoutMinutes (int)       -- 30, 60, 120, etc.
├── PasswordMinLength (int)           -- 8, 10, 12
├── PasswordRequireUppercase (bool)
├── PasswordRequireNumber (bool)
├── PasswordRequireSpecial (bool)
├── PasswordHistoryCount (int)        -- No reutilizar últimas X contraseñas
├── MaxLoginAttempts (int)            -- Bloquear tras X intentos
├── LockoutMinutes (int)              -- Tiempo de bloqueo
└── CreatedAt (datetime)

-- Códigos MFA temporales
MFACodes
├── Id (GUID, PK)
├── UserId (FK)
├── Code (string)                    -- Código TOTP o backup
├── CodeType (enum)                  -- totp, backup
├── IsUsed (bool)
```

```
├── ExpiresAt (datetime)
└── CreatedAt (datetime)
```

---

4. MÓDULOS DEL SISTEMA

4.1 Módulos Principales (Aplicación)

Módulo	Descripción	CRUD
Dashboard	KPIs, gráficos, accesos rápidos	Lectura
Bandeja de Entrada	Documentos recibidos, derivados	Lectura/Escritura
Expedientes	Gestión de carpetas de documentos	Completo
Documentos	Crear/editar/ver documentos	Completo
Tareas	Gestión de tareas asignadas	Completo
Consultas	Búsqueda avanzada de docs/tareas	Lectura
Reportes	Gráficos y estadísticas	Lectura
Archivadores	Gestión física de documentos	Completo
Administración	Configuración del sistema	Completo

4.2 Tipos de Documentos (Configurables por Organización)

Los siguientes tipos son **ejemplos por defecto** — cada organización puede crear, modificar o eliminar tipos según sus necesidades:

Tipo	Categoría por Defecto	Descripción
Ordinario	Generado Externo	Documentos oficiales externos
Memo	Generado Interno	Comunicación interna
Oficio	Generado Externo	Comunicaciones formales
Despacho	Generado Interno	Comunicaciones desde Alcaldía
Circular	Generado Interno	Comunicados generales
Resolución	Generado Externo	Decisiones administrativas
Recibido	Recibido Externo	Documentos externos recibidos

> ***Nota**: Los tipos de documentos son **100% configurables**. Cada organización puede definir sus propios tipos y asociarlos a los flujos necesarios.*

Flujo de Documentos

Todo documento puede seguir uno de estos 3 flujos:

```
                    ┌──────────────────────┐
                    │   REGISTRO DOCUMENTO    │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
          ┌────────────────────┼────────────────────┐
          │                    │                    │
          ▼                    ▼                    ▼
┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐
│    LLEGAN        │  │   CIRCULAN       │  │     SALEN        │
│   (Exterior →    │  │   (Interno →     │  │   (Interior →    │
│    Interior)     │  │    Interno)      │  │    Exterior)     │
│                  │  │                  │  │                  │
│ - Recibido       │  │ - Memo           │  │ - Oficio         │
│ - Partes         │  │ - Despacho       │  │ - Resolución     │
│ - Externos       │  │ - Circular       │  │ - Ordinario      │
│                  │  │ - Informe        │  │ - Carta          │
│                  │  │                  │  │                  │
│ [llegan a la     │  │ [circulan solo   │  │ [se envían al    │
│  organización]   │  │  dentro]         │  │   exterior]      │
└──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘
```

Configuración de Tipos por Organización

Cada tenant puede configurar:

Configuración	Descripción
Nombre	Nombre del tipo
Código	Código corto (ej: "MEM", "OFI")
Categoría	LLEGAN / CIRCULAN / SALEN
Requiere Firma	Si requiere firma digital
Requiere Cite	Si requiere número de cite
Plantilla	Plantilla asociada
Estado Inicial	Estado cuando se crea
Color	Color para标识

```
-- Tabla de configuración de tipos por tenant
DocumentTypes
├── Id (GUID, PK)
├── TenantId (FK)
├── Name (string)              -- "Memo"
├── Code (string)              -- "MEM"
├── Category (enum)            -- LLEGAN, CIRCULAN, SALEN
├── RequiresSignature (bool)   -- false
├── RequiresCite (bool)        -- true
├── TemplateId (FK, nullable)
```

```
├── InitialStatusId (FK)
├── Color (string)             -- "#0369a1"
├── IsActive (bool)
└── SortOrder (int)
```

4.3 Creación de Documentos

Formulario de Creación:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              CREAR NUEVO DOCUMENTO                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│ Tipo Documento:  [Ordinario ▼]                              │
│                                                              │
│ Remitente:      [_________________________]                 │
│ Destinatario:   [_________________________]                 │
│                                                              │
│ N° Cite:        [____-____]    Fecha: [DD/MM/AAAA]          │
│                                                              │
│ Materia:        [_________________________________]         │
│                 [_________________________________]         │
│                                                              │
│ ──────────────────────────────────────────────────────      │
│ ADJUNTOS                                                     │
│                                                              │
│ [Seleccionar archivos...] [+ Subir]                         │
│                                                              │
│  📎 documento.pdf (2.4 MB)                    [✕]           │
│  📎 anexo.docx (500 KB)                      [✕]            │
│                                                              │
│ [ ] Ejecutar OCR en imágenes adjuntas                        │
│                                                              │
│ ──────────────────────────────────────────────────────      │
│                     [Crear] [Cancelar]                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.4 OCR de Imágenes

Característica	Descripción
Input	Imágenes (JPG, PNG, TIFF, PDF escaneado)
Proceso	Detección de texto con Tesseract/Azure Vision
Output	Texto extraído + PDF con capa de texto
Idiomas	Español (predeterminado), inglés
Almacenamiento	Guardar imagen original + texto extraído

4.5 Módulo de Administración (Configuración General)

Este módulo es exclusivo para administradores del sistema y contiene toda la parametrización configurable:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │ Organizacio-│  │   Correlati-│  │  Plantillas │       │
│  │    nes      │  │    vos      │  │             │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
│                                                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │    Tipos    │  │   Estados   │  │  Unidades   │       │
│  │  Documento  │  │             │  │             │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
│                                                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  Tipos Deri-│  │  Causales   │  │  Variables  │       │
│  │   vación    │  │             │  │  del Sistema│       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
│                                                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │   Parametros│  │   Usuarios  │  │   Perfiles  │       │
│  │   del SIS   │  │             │  │             │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.5.1 Organizaciones (Tenants)

Campo	Descripción
Nombre	Nombre completo de la organización
Alias	Identificador corto (URL)
Logo	Imagen del logo
Color Primario	Color principal (para theming)
Color Secundario	Color secundario
Sistema Nombre	Nombre que aparece en el login
Sidebar Mode	dark / light / color
Estado	Activo/Inactivo

4.5.2 Correlativos

Campo	Descripción
Tipo Documento	Ordinario, Memo, Oficio, etc.

Prefijo	Prefijo del correlativo (ej: "ORD-")
Correlativo Actual	Número actual
Año	Año del correlativo
Formato	Personalizable (ej: {PREFIJO}{AÑO}-{NUMERO})

4.5.3 Plantillas

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la plantilla
Tipo Documento	Tipo al que aplica
Plantilla	Contenido (HTML/texto con variables)
Variables	Lista de variables disponibles

4.5.4 Theming Dinámico

Cada organización puede configurar su propia apariencia:

```
TenantThemeSettings
├── TenantId (FK)
├── PrimaryColor (string)          -- Color principal
├── SecondaryColor (string)       -- Color secundario
├── AccentColor (string)          -- Color de énfasis
├── LogoUrl (string)              -- URL del logo
├── FaviconUrl (string)           -- URL del favicon
├── SidebarBackground (string)    -- Fondo del sidebar
├── SidebarTextColor (string)    -- Color del texto sidebar
├── HeaderBackground (string)     -- Fondo del header
├── FontFamily (string)           -- Familia tipográfica
├── CustomCSS (text)              -- CSS personalizado
└── Variables (json)              -- Variables CSS personalizadas
```

---

5. API PUBLICA

4.1 Endpoints Publicos (Sin autenticacion JWT)

Metodo	Endpoint	Descripcion
POST	`/api/v1/auth/login`	Autenticacion usuario/password
POST	`/api/v1/auth/claveunica`	Autenticacion con ClaveUnica
GET	`/api/v1/public/{tenant}/documents/{id}/download`	Descarga documento (con token temporal)
GET	`/api/v1/public/{tenant}/documents/{id}/qr`	Generar QR del documento
POST	`/api/v1/public/{tenant}/receive`	Receptor externo (para otras instituciones)

4.2 Endpoints Protegidos (Requiere JWT)

Metodo	Endpoint	Descripcion
Documents		
GET	`/api/v1/documents`	Listar documentos
POST	`/api/v1/documents`	Crear documento
GET	`/api/v1/documents/{id}`	Obtener documento
PUT	`/api/v1/documents/{id}`	Actualizar documento
DELETE	`/api/v1/documents/{id}`	Eliminar documento
POST	`/api/v1/documents/{id}/derive`	Derivar documento
POST	`/api/v1/documents/{id}/sign`	Firmar documento
Expedients		
GET	`/api/v1/expedients`	Listar expedientes
POST	`/api/v1/expedients`	Crear expediente
GET	`/api/v1/expedients/{id}`	Obtener expediente
Tasks		
GET	`/api/v1/tasks`	Listar tareas
POST	`/api/v1/tasks/{id}/execute`	Ejecutar tarea
Search		
GET	`/api/v1/search/documents`	Buscar documentos
GET	`/api/v1/search/expedients`	Buscar expedientes

4.3 Formato de Respuesta Estandar

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "meta": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 150,
    "timestamp": "2026-04-07T10:30:00Z"
  }
}

{
  "success": false,
  "error": {
```

```
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "El campo 'materia' es requerido",
    "details": [
      { "field": "materia", "message": "Requerido" }
    ]
  }
}
```

4.4 Versionado de API

- Version en URL: `/api/v1/` , `/api/v2/`
- Cada version vigentes minimo 12 meses
- Deprecation con 6 meses de aviso

---

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

4.1 Estructura Backend (.NET 8)

```
src/
├── DocFlow.sln
│
├── src/
│   ├── DocFlow.Core/             # Domain, Entities, Interfaces
│   │   ├── Entities/
│   │   │   ├── Tenant.cs
│   │   │   ├── User.cs
│   │   │   ├── Role.cs
│   │   │   ├── Document.cs
│   │   │   ├── Expedient.cs
│   │   │   ├── Task.cs
│   │   │   └── ...
│   │   ├── Interfaces/
│   │   │   ├── IDocumentRepository.cs
│   │   │   └── ...
│   │   └── Enums/
│   │
│   ├── DocFlow.Application/      # Use Cases, DTOs, Services
│   │   ├── DTOs/
│   │   ├── Services/
│   │   ├── Validators/
│   │   └── Mapping/
│   │
│   ├── DocFlow.Infrastructure/   # EF Core, Repositories, Auth
│   │   ├── Data/
│   │   │   ├── DbContext.cs
│   │   │   ├── Migrations/
│   │   │   └── Configurations/
│   │   ├── Repositories/
│   │   └── Auth/
│   │
│   └── DocFlow.Api/              # API Controllers, Middleware
```

```
│       ├── Controllers/
│       │   ├── AuthController.cs
│       │   ├── DocumentsController.cs
│       │   ├── ExpedientsController.cs
│       │   └── ...
│       ├── Middleware/
│       ├── Filters/
│       ├── Program.cs
│       └── appsettings.json
│
└── tests/
    ├── DocFlow.Core.Tests/
    ├── DocFlow.Application.Tests/
    └── DocFlow.Api.Tests/
```

4.2 Estructura Frontend (Angular 17)

```
docflow-frontend/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── core/                   # Singleton services, guards
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── auth.service.ts
│   │   │   │   ├── tenant.service.ts
│   │   │   │   ├── api.service.ts
│   │   │   │   └── theme.service.ts
│   │   │   ├── guards/
│   │   │   │   ├── auth.guard.ts
│   │   │   │   └── tenant.guard.ts
│   │   │   └── interceptors/
│   │   │       └── auth.interceptor.ts
│   │   │
│   │   ├── shared/                 # Componentes reuseables
│   │   │   ├── components/
│   │   │   │   ├── sidebar/
│   │   │   │   ├── header/
│   │   │   │   ├── data-table/
│   │   │   │   ├── modal/
│   │   │   │   ├── toast/
│   │   │   │   └── ...
│   │   │   ├── directives/
│   │   │   └── pipes/
│   │   │
│   │   ├── features/               # Modulos por funcionalidad
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   │   ├── login/
│   │   │   │   └── cargo-selection/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── documents/
│   │   │   │   ├── list/
│   │   │   │   ├── create/
```

```
│   │   │   │   ├── detail/
│   │   │   │   └── edit/
│   │   │   ├── expedients/
│   │   │   ├── tasks/
│   │   │   └── settings/
│   │   │
│   │   ├── layout/                 # Layout principal
│   │   │   ├── main-layout/
│   │   │   └── auth-layout/
│   │   │
│   │   └── app.component.ts
│   │
│   ├── assets/
│   │   ├── i18n/                   # Internacionalizacion
│   │   │   ├── es.json
│   │   │   └── en.json
│   │   ├── images/
│   │   └── icons/
│   │
│   ├── environments/
│   │   ├── environment.ts
│   │   └── environment.prod.ts
│   │
│   └── styles/
│       ├── _variables.scss         # Design tokens
│       ├── _mixins.scss
│       ├── _typography.scss
│       └── styles.scss
│
├── angular.json
├── package.json
└── tsconfig.json
```

---

6. PATRONES DE DISENO

6.1 Backend

Patron	Aplicacion
Repository Pattern	Abstraccion de acceso a datos
Unit of Work	Transacciones multiples
Mediator/CQRS	Separacion de commands y queries
Dependency Injection	Inyeccion de servicios
Factory	Creacion de entidades complejas

6.2 Frontend

Patron	Aplicacion

Smart/Dumb Components	Container vs Presentational
Feature Modules	Modularizacion por funcionalidad
State Management	NgRx o Signals (Angular 17+)
OnPush Change Detection	Performance
Lazy Loading	Carga de modulos bajo demanda

---

7. SEGURIDAD

6.1 Autenticacion

- **JWT** con access token (15 min) + refresh token (7 dias)
- **ClaveUnica** via OpenID Connect (gobierno Chileno)
- **Password**: Hash con bcrypt, politica de complejidad

6.2 Autorizacion

- **RBAC** (Role-Based Access Control)
- **Permisos granulares** por documento/expediente
- Claims en JWT para validacion rapida

6.3 Proteccion

Medida	Detalle
HTTPS	TLS 1.3 obligatorio
CORS	Whitelist de origenes permitidos
Rate Limiting	100 req/min por usuario
Input Validation	FluentValidation + Data Annotations
SQL Injection	EF Core parameterized queries
XSS	Angular built-in sanitization
CSRF	Anti-forgery tokens

---

8. INTEGRACIONES

7.1 ClaveUnica (Gobierno de Chile)

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   Usuario    │────►│  DocFlow     │────►│ ClaveUnica   │
│              │     │  (OIDC)      │     │  (IDP)       │
└──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘
```

- Protocolo: OpenID Connect
- Auth endpoint: `https://accounts.claveunica.gob.cl/authorize`
- Token endpoint: `https://accounts.claveunica.gob.cl/token`

- Scope: `openid run run identifiers`

7.2 FirmaDigital (FirmaGob -chile)

- Integracion con servicio de firma digital
- Endpoint por definir (propuesta: `POST /api/v1/signatures/sign`)
- Soporte para firma de documentos PDF

7.3 QR de Documento

- Generacion de QR con hash del documento
- QR contiene: URL publica de verificacion
- Verificacion: `GET /api/v1/public/{tenant}/verify/{qrHash}`

---

9. PERFORMANCE

8.1 Metas

Metrica	Target
TTFB	< 200ms
Time to Interactive	< 3s
API Response	< 500ms (p95)
DB Queries	< 100ms (p95)

8.2 Estrategias

- **Caching**: Redis para sesiones y datos frecuentes
- **Pagination**: Siempre paginar listas (> 20 items)
- **Indexing**: Indices en columnas de filtro frecuentes
- **Lazy Loading**: Componentes y modulos bajo demanda
- **Compression**: Gzip/Brotli para respuestas JSON

---

9. MONITOREO

9.1 Logging

- **Serilog** para .NET (archivo + console)
- **Log levels**: Debug, Information, Warning, Error, Fatal
- **Estructura**: JSON con contexto (tenantId, userId, correlationId)

9.2 Health Checks

- `/health` — Estado general del sistema
- `/health/db` — Conexion a base de datos
- `/health/external` — Servicios externos (ClaveUnica, etc.)